



Tecnológico de Monterrey

Campus Santa Fe

Actividad: M1-06 Práctica HSRP

**Implementación de redes de área amplia y servicios distribuidos
(GPO 501)**

David Balleza Ayala - A01771556

Kenia Esmeralda Ramos Javier - A01799073

Nelson Osdani Juárez Duarte - A01025317

Pedro Mauri Martínez - A01029143

Ricardo Alfredo Calvo Pérez - A01028889

Salvador Gilberto Vaquero Becerra - A01027920

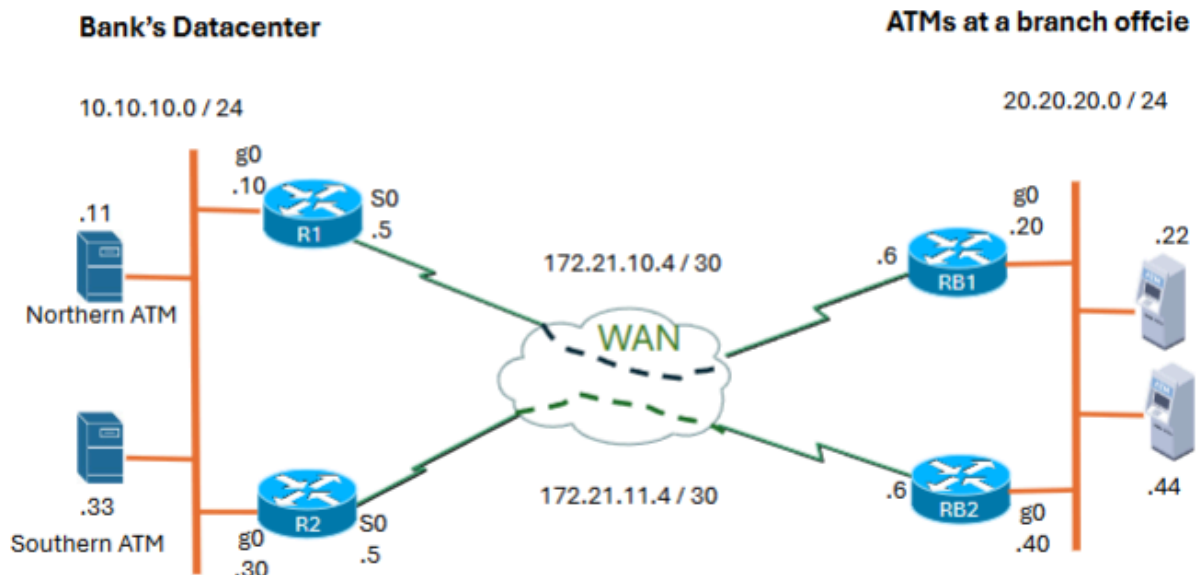
Objetivo

Configurar el protocolo HSRP (Hot Standby Router Protocol) en un entorno de red simulado para analizar su comportamiento ante fallas del gateway principal, además de evaluar la comunicación entre dispositivos mediante pruebas de conectividad y comprender cómo el protocolo permite garantizar alta disponibilidad en la red mediante redundancia de gateways.

Topología

Áreas:

- **Bank's Datacenter - 10.10.10.0 / 24:**
 - **Routers:** R1 y R2
 - Servidores Northern ATM y Southern ATM (Computadoras).
- **Oficina de Sucursal - 20.20.20.0/24:**
 - **Router:** RB1 y RB2.
 - Cajeros (Computadoras).



Metodología

Se implementó el protocolo “HSRP” en los routers de la sucursal y datacenter, en donde se configuraron las direcciones IP virtuales, grupos de standby y las prioridades para definir cuáles son los routers activos y cuáles se quedan en modo de espera.

Posteriormente, se verificó el comportamiento de la red mediante el envío de paquetes ICMP (*ping*) y uso del “*tracert*” para analizar la ruta del tráfico, especialmente cuando se presentaban comportamientos inesperados. Durante este proceso, se detectaron algunos problemas de comunicación entre áreas, por lo que algunos escenarios quedaron pendientes de validarse en Packet Tracer.

Configuraciones finales de práctica del laboratorio físico:

R1:

```
None
Current configuration : 6163 bytes
!
! Last configuration change at 02:25:47 UTC Fri Apr 17 2026
!
version 17.6
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
! Call-home is enabled by Smart-Licensing.
service call-home
platform qfp utilization monitor load 80
platform punt-keepalive disable-kernel-core
!
hostname Router
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
login on-success log
!
subscriber templating
vtp version 1
multilink bundle-name authenticated
!
diagnostic bootup level minimal
!
spanning-tree extend system-id
!
redundancy
mode none
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
standby 1 ip 10.10.10.50
standby 1 priority 105
standby 1 preempt
standby 2 ip 10.10.10.100
negotiation auto
!
interface Serial0/1/0
ip address 172.21.10.5 255.255.255.252
!
interface Serial0/1/1
!
router ospf 1
router-id 10.10.10.10
```

```

    network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
    network 172.21.10.4 0.0.0.3 area 0
!
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip forward-protocol nd
!
control-plane
!
line con 0
    stopbits 1
line aux 0
line vty 0 4
    login
    transport input ssh
line vty 5 14
    login
    transport input ssh
!
end

```

R2:

```

None
Current configuration : 6145 bytes
!
! Last configuration change at 02:18:50 UTC Fri Apr 17 2026
!
version 17.6
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service call-home
platform qfp utilization monitor load 80
platform punt-keepalive disable-kernel-core
!
hostname Router
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
login on-success log
!
subscriber templating
vtp version 1
multilink bundle-name authenticated
!

```

```

diagnostic bootup level minimal
!
spanning-tree extend system-id
!
redundancy
  mode none
!
interface GigabitEthernet0/0/0
  ip address 10.10.10.30 255.255.255.0
  standby 1 ip 10.10.10.50
  standby 2 ip 10.10.10.100
  standby 2 priority 105
  standby 2 preempt
  negotiation auto
!
interface Serial0/1/0
  ip address 172.21.11.5 255.255.255.252
!
router ospf 1
  router-id 30.30.30.30
  network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
  network 172.21.11.4 0.0.0.3 area 0
!
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip forward-protocol nd
!
control-plane
!
line con 0
  stopbits 1
line aux 0
line vty 0 4
  login
  transport input ssh
line vty 5 14
  login
  transport input ssh
!
end

```

RB1:

```

None
Current configuration : 6137 bytes
!

```

```
! Last configuration change at 03:14:02 UTC Fri Apr 17 2026
!
version 17.6
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
! Call-home is enabled by Smart-Licensing.
service call-home
platform qfp utilization monitor load 80
platform punt-keepalive disable-kernel-core
!
hostname RB1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
no aaa new-model
!
login on-success log
!
subscriber templating
vtp version 1
multilink bundle-name authenticated
!
license udi pid C8200L-1N-4T sn FJC282212SV
memory free low-watermark processor 67708
!
diagnostic bootup level minimal
!
spanning-tree extend system-id
!
redundancy
 mode none
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 20.20.20.20 255.255.255.0
 standby 20 ip 20.20.20.200
 standby 20 priority 105
 standby 20 preempt
 negotiation auto
!
interface Serial0/1/0
 ip address 172.21.10.6 255.255.255.252
!
router ospf 1
 router-id 20.20.20.20
 network 20.20.20.0 0.0.0.255 area 0
 network 172.21.10.4 0.0.0.3 area 0
!
```

```

ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip forward-protocol nd
!
control-plane
!
line con 0
  stopbits 1
line aux 0
line vty 0 4
  login
  transport input ssh
line vty 5 14
  login
  transport input ssh
!
end

```

RB2:

None
(Se perdió :/)

Configuraciones a detalle:

📁 Configuraciones

Fotos de evidencia del laboratorio físico:

- Se configuraron los dos HSRP en el grupo 0 de las interfaces 10.10.10.0, por lo que generó el siguiente error:

```

*Apr 17 01:40:50.125: %HSRP-4-DIFFVIP1: GigabitEthernet0/0/0 Grp 0 active router
s virtual IP address 10.10.10.100 is different to the locally configured address
10.10.10.50
*Apr 17 01:41:20.347: %HSRP-4-DIFFVIP1: GigabitEthernet0/0/0 Grp 0 active router
s virtual IP address 10.10.10.100 is different to the locally configured address
10.10.10.50
*Apr 17 01:41:51.577: %HSRP-4-DIFFVIP1: GigabitEthernet0/0/0 Grp 0 active router
s virtual IP address 10.10.10.100 is different to the locally configured address
10.10.10.50
*Apr 17 01:42:21.741: %HSRP-4-DIFFVIP1: GigabitEthernet0/0/0 Grp 0 active router
s virtual IP address 10.10.10.100 is different to the locally configured address
10.10.10.50

```

- Configuración del standby R2 10.10.10.11 con standby de 10.10.10.100

```

Router(config)#interface g0/0/0
Router(config-if)#no standby 0 ip 10.10.10.100
Router(config-if)#no standby 0 ip 10.10.10.100
*Apr 17 01:35:26.930: %HSRP-5-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0/0 Grp 0 state Active -> Disabled
Router(config-if)#no standby 0 ip 10.10.10.100
Router(config-if)#standby 2 ip 10.10.10.100
Router(config-if)#end

```

- Definición del grupo 1 de la red 10.10.10.0

```

Router(config-if)#no standby 0 ip 10.10.10.50
Router(config-if)#
*Apr 17 01:42:53.983: %HSRP-4-DIFFVIP1: GigabitEthernet0/0/0 Grp 0 active routers virtual IP address 10.10.10.100 is different to the locally configured address 10.10.10.50
*Apr 17 01:42:54.071: %HSRP-5-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0/0 Grp 0 state Active -> Disabled
Router(config-if)#no standby 1 ip 10.10.10.50
Router(config-if)#standby 1 ip 10.10.10.50
Router(config-if)#
*Apr 17 01:44:52.599: %HSRP-5-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0/0 Grp 1 state Standby -> Active

```

- R2 standby configuration for standby 2 being the strongest

```

Router(config)#interface g0/0/0
Router(config-if)#trac
Router(config-if)#trac
Router(config-if)#trac
Router(config-if)#
Router#
*Apr 17 01:44:20.801: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by consoleend
% Bad IP address or host name% Unknown command or computer name, or unable to find computer a
Router#
Router#
Router#con
Router#conf
Router#configure te
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#inte
Router(config)#interface gi
Router(config)#interface gigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)#sta
Router(config-if)#standby 21B?
% Unrecognized command
Router(config-if)#standby 1 ip 10.10.10.50
Router(config-if)#sta
Router(config-if)#standby 1 pri
Router(config-if)#standby 1 priority 100
Router(config-if)#
*Apr 17 01:50:29.018: %HSRP-5-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0/0 Grp 1 state Speak -> Standby
Router(config-if)#sta
Router(config-if)#st
Router(config-if)#standby 2 ip 10.10.10.100
Router(config-if)#st
Router(config-if)#standby 2 pri
Router(config-if)#standby 2 priority 105
Router(config-if)#STA
Router(config-if)#STAndby 2 pre
Router(config-if)#STAndby 2 preempt
Router(config-if)#

```

- Configuración de OSPF para área 0 en R2:


```

Router(config)#interface gigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)#sta
Router(config-if)#standby 21B?
% Unrecognized command
Router(config-if)#standby 1 ip 10.10.10.50
Router(config-if)#sta
Router(config-if)#standby 1 pri
Router(config-if)#standby 1 priority 100
Router(config-if)#
*Apr 17 01:50:29.018: %HSRP-5-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0/0 Grp 1 state Speak -> Standby
Router(config-if)#sta
Router(config-if)#st
Router(config-if)#standby 2 ip 10.10.10.100
Router(config-if)#st
Router(config-if)#standby 2 pri
Router(config-if)#standby 2 priority 105
Router(config-if)#STA
Router(config-if)#STAndby 2 pre
Router(config-if)#STAndby 2 preempt
Router(config-if)#exit
Router(config)#os
Router(config)#osp
Router(config)#rou
Router(config)#router
Router(config)#router os
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#
*Apr 17 01:59:02.693: %OSPF-6-DFT_OPT: Protocol timers for fast convergence are Enabled.
Router(config-router)#router-id 30.30.30.30
Router(config-router)#net
Router(config-router)#network 172.21.11.4 0.0.0.3 are
Router(config-router)#network 172.21.11.4 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#
*Apr 17 01:59:58.564: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 40.40.40.40 on Serial0/1/0 from LOADING
Router(config-router)#ne
Router(config-router)#net
Router(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 ar
Router(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#

```

- Configuraciones del RB1

```

RB1#sh
*Apr 17 01:43:41.153: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolestandby bri
RB1#sh standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface    Grp  Pri P State   Active        Standby        Virtual IP
Gi0/0/0      20   105 P Active  local         20.20.20.40    20.20.20.200
RB1#

```

```

RB1(config)#router ospf 1
RB1(config-router)#
*Apr 17 01:50:32.187: %OSPF-6-DFT_OPT: Protocol timers for fast convergence are Enabled.
RB1(config-router)#route
RB1(config-router)#router-id 20.20.20.20
RB1(config-router)#net
RB1(config-router)#network 20.20.20.0 0.0.0.255 area 0
RB1(config-router)#network 172.21.10.4 0.0.0.3 area 0
RB1(config-router)#
*Apr 17 01:54:09.303: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 40.40.40.40 on GigabitEthernet0/0/0
from LOADING to FULL, Loading Done
RB1(config-router)#

```

- Configurando el RB2:

```

RB2(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0
RB2(config-if)#standby 20 ip 20.20.20.200
% Warning: address is not within a subnet on this interface
RB2(config-if)#no ip a
RB2(config-if)#no ip addr
RB2(config-if)#no ip address 40.40.40.40 255.255.255.0
RB2(config-if)#ip address 20.20.20.40 255.255.255.0
RB2(config-if)#standby 20 ip 20.20.20.200
RB2(config-if)#exit
RB2(config)#exit

```

```

RB2(config)#interface gig
RB2(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0
RB2(config-if)#standby priorit^y 100

% Invalid input detected at '^' marker.

RB2(config-if)#standby priority 100

```

```

RB2(config)#router ospf 1
RB2(config-router)#
*Apr 17 01:45:03.364: %OSPF-6-DFT_OPT: Protocol timers for fast convergence Enabled.
RB2(config-router)#router-id 40.40.40.40
RB2(config-router)#network 20.20.20.0 0.0.0.255 area 0
RB2(config-router)#nwt
RB2(config-router)#netwo
RB2(config-router)#network 172.21.10.0 0.0.0.3 area 0
*Apr 17 01:48:49.046: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 20.20.20.20 on interface net0/0/0 from
RB2(config-router)#172.21.11.0 0.0.0.3 area 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

RB2(config-router)#network 172.21.11.0 0.0.0.3 area 0
RB2(config-router)#no network 172.21.11.0 0.0.0.3 area 0
RB2(config-router)#network 172.21.11.4 0.0.0.3 area 0
RB2(config-router)#exit

```

- Detalles del RB1

None

```

interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 20.20.20.20 255.255.255.0
standby 20 ip 20.20.20.200
standby 20 priority 105
standby 20 preempt
negotiation auto

```

Práctica en Packet Tracer:

Se realizaron 3 pruebas de ping:

1. Se realizaron pings desde la computadora 10.10.10.11 y 10.10.10.33 a las computadoras 20.20.20.22 y 20.20.20.44, y funcionaron correctamente.

```

Tracing route to 20.20.20.22 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.10.10
  2  0 ms    1 ms    1 ms    172.21.10.6
  3  0 ms    0 ms    0 ms    20.20.20.22

Trace complete.

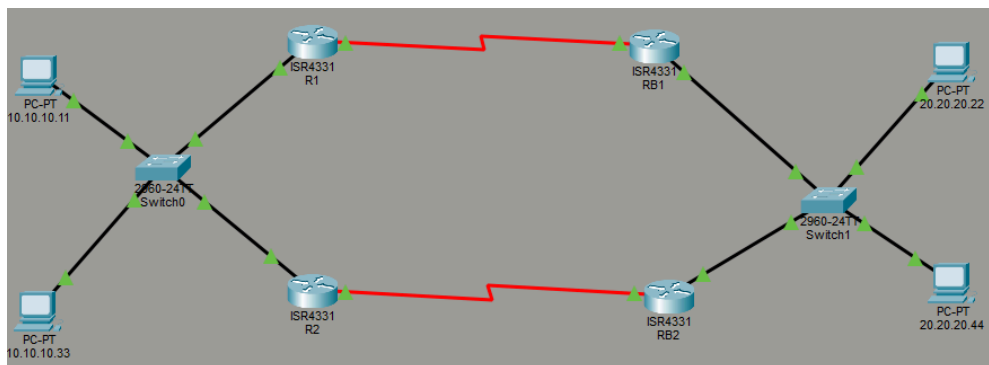
C:\>tracert 20.20.20.44

Tracing route to 20.20.20.44 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.10.10
  2  0 ms    0 ms    0 ms    172.21.10.6
  3  0 ms    1 ms    0 ms    20.20.20.44

Trace complete.

```



- Se realizaron los mismos pings apagando el enlace entre R1 y RB1, cambiando la ruta de 172.21.10.6 a 172.21.11.6 funcionaron correctamente.

```

C:\>tracert 20.20.20.22

Tracing route to 20.20.20.22 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.10.30
  2  4 ms    0 ms    0 ms    172.21.11.6
  3  0 ms    0 ms    0 ms    20.20.20.22

Trace complete.

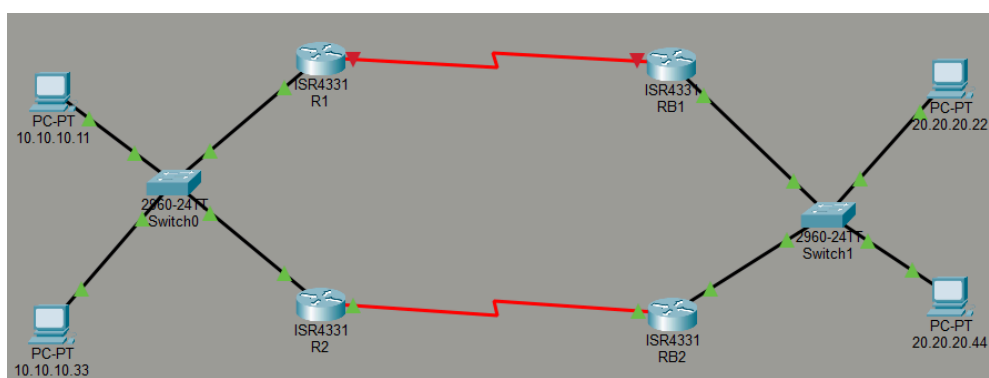
C:\>tracert 20.20.20.44

Tracing route to 20.20.20.44 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.10.30
  2  1 ms    0 ms    0 ms    172.21.11.6
  3  *      1 ms    0 ms    20.20.20.44

Trace complete.

```



3. Por último, se realizaron los mismos pings pero levantado el enlace anteriormente apagado y tirando el enlace entre R2 y RB2. Igual funcionaron correctamente.

```
C:\>tracert 20.20.20.22

Tracing route to 20.20.20.22 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.10.30
  2  0 ms    1 ms    0 ms    10.10.10.10
  3  1 ms    0 ms    1 ms    172.21.10.6
  4  1 ms    0 ms    1 ms    20.20.20.22

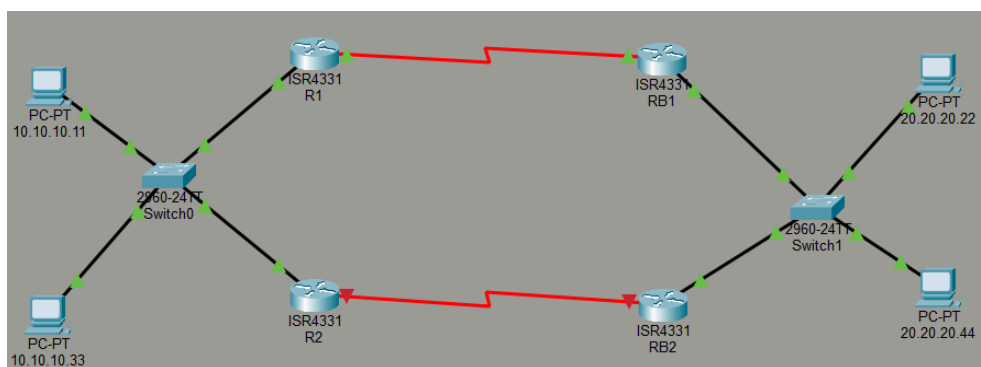
Trace complete.

C:\>tracert 20.20.20.44

Tracing route to 20.20.20.44 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.10.30
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.10.10
  3  1 ms    1 ms    1 ms    172.21.10.6
  4  0 ms    0 ms    0 ms    20.20.20.44

Trace complete.
```



Configuraciones finales en Packet Tracer:

R1:

```
None
version 15.4
service timestamps log datetime msec
service timestamps debug datetime msec
!
hostname Router
!
login on-success log
!
spanning-tree mode pvst
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
duplex full
speed 1000
```

```

standby 1 ip 10.10.10.50
standby 1 priority 105
standby 1 preempt
standby 2 ip 10.10.10.100
!
interface Serial0/1/0
ip address 172.21.10.5 255.255.255.252
!
router ospf 1
router-id 10.10.10.10
log-adjacency-changes
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
network 172.21.10.4 0.0.0.3 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
line con 0
login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
transport input ssh
line vty 5 14
login
transport input ssh
!
end

```

R2:

```

None
version 15.4
service timestamps log datetime msec
service timestamps debug datetime msec
!
hostname Router
!
login on-success log
!
spanning-tree mode pvst
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.10.10.30 255.255.255.0

```

```

duplex full
speed 1000
standby 1 ip 10.10.10.50
standby 2 ip 10.10.10.100
standby 2 priority 105
standby 2 preempt
!
interface Serial0/1/0
ip address 172.21.11.5 255.255.255.252
!
router ospf 1
router-id 30.30.30.30
log-adjacency-changes
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
network 172.21.11.4 0.0.0.3 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
line con 0
login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
transport input ssh
line vty 5 14
login
transport input ssh
!
end

```

RB1:

```

None
version 15.4
service timestamps log datetime msec
service timestamps debug datetime msec
!
hostname RB1
!
login on-success log
!
spanning-tree mode pvst
!

```

```

interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 20.20.20.20 255.255.255.0
duplex full
speed 1000
standby 20 ip 20.20.20.200
standby 20 priority 105
standby 20 preempt

!
interface Serial0/1/0
ip address 172.21.10.6 255.255.255.252
clock rate 2000000
!
router ospf 1
router-id 20.20.20.20
log-adjacency-changes
network 20.20.20.0 0.0.0.255 area 0
network 172.21.10.4 0.0.0.3 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
line con 0
login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
transport input ssh
line vty 5 14
login
transport input ssh
!
end

```

RB2:

```

None
version 15.4
service timestamps log datetime msec
service timestamps debug datetime msec
!
hostname RB2
!
login on-success log
!

```

```

spanning-tree mode pvst
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 20.20.20.40 255.255.255.0
duplex full
speed 1000
standby 20 ip 20.20.20.200
!
interface Serial0/1/0
ip address 172.21.11.6 255.255.255.252
clock rate 2000000
!
router ospf 1
router-id 40.40.40.40
log-adjacency-changes
network 20.20.20.0 0.0.0.255 area 0
network 172.21.11.4 0.0.0.3 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
line con 0
login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
transport input ssh
line vty 5 14
login
transport input ssh
!

end

```

Conclusiones individuales:

David: Esta práctica me ayudó a entender mejor cómo funciona HSRP y cómo se puede usar para dar redundancia al gateway dentro de una red. Aunque en nuestro caso la práctica no salió completamente bien y tuvimos fallas, eso también fue parte importante del aprendizaje. Regularmente en Packet Tracer es mucho más fácil configurar, identificar errores y hacer debugging, porque todo está más controlado y es más sencillo ver qué está pasando. En cambio, en una práctica más real influyen muchas más cosas, como el cableado, el estado de los equipos (al parecer usamos un switch defectuoso), la coordinación entre varias personas y

errores pequeños de configuración que pueden afectar todo el resultado. Justamente por eso fue interesante, porque permitió ver que en un entorno real no siempre basta con saber la teoría, sino que también hay que revisar detalles, probar varias veces y trabajar en equipo para encontrar los problemas

Esme: La práctica estuvo interesante porque permitió ver los problemas reales dentro de laboratorios físicos, ya que solamente trabajamos con Cisco Packet Tracer donde era más sencillo, amigables ante errores y no nos enfrentamos con posibles escenarios reales.

Además, otra de las conclusiones importantes fue la verificación de la operación de los dispositivos. Es decir, si los dispositivos (switches o routers) no funcionaban de manera correcta, o si los cables no estaban conectados adecuadamente, esto afectaba directamente los resultados de la práctica. También aprendí la importancia de considerar configuraciones adicionales, como borrar las contraseñas en los router, ya que limitan el acceso y llegan a complicar las prácticas. Aunque al final comprendí cómo se logra la alta disponibilidad en una red mediante HSRP y los posibles escenarios de error que existen en el mundo real.

Nelson: Sin duda alguna esta práctica me encantó realizarla ya que nos dio la oportunidad de trabajar con equipo físico lo cual es interesante ya que aquí no se puede saltar el tiempo como en packet tracer y se debe de tener un gran cuidado de que tipo de cables utilizamos y en donde los conectamos para tener el rendimiento correcto, aunque por el hecho de que los routers contaban con algunas fallas no nos permitieron terminar la práctica de manera física y tuvimos que terminar en Cisco Packet Tracer. Sin embargo, con esta práctica pudimos aprender a usar la implementación de HSRP junto con OSPF y de esta manera entender cómo es que en el mundo real se crean las arquitecturas de interconexión de Routers para tener una conexión sin interrupciones a la vez de que se busca dar una distribución de las cargas que manejan los Routers para tener la mayor eficiencia en la red.

Pedro: Gracias a la práctica se aprendió a aplicar el HSRP en routers físicos de un laboratorio. Sin embargo, como ya se mencionó en conclusiones anteriores, se tuvo un problema; A la hora de realizar una conexión entre dispositivos finales de redes privadas distintas (un dispositivo conectado a R1 y/o R2 no se pudo comunicar con otro conectado a RB1 y/o RB2), pese a que los mencionados dispositivos finales si podían comunicarse con el gateway de su opuesto.

Por otra parte, pese al problema anterior, las rutas que los paquetes tomaban parecían seguir correctamente lo declarado en los routers según el HSRP. Realizamos pruebas con el comando *'tracert'* tanto con todas las conexiones de la topología y eliminando algunas para comprobar su función de redundancia.

Ricardo: Esta práctica me hizo aprender que podemos encontrar diferentes problemas a la hora de hacer pruebas. En nuestro caso nos tocó la mala suerte de que nuestro router no estaba funcionando a la perfección (o al menos esa fue nuestra teoría). Por suerte la profe estuvo con nosotros para verificar que al menos nuestra configuración estaba correcta. Una vez que determinamos que hacerlo en físico no nos iba a servir se decidió pasarse a trabajar

en packet tracer, en el cual se siguieron los mismos pasos que en la práctica física y logramos conseguir los resultados buscados.

Salvador: Aprendí a ir organizando lo que necesitaban los 4 routers, todos hacían una parte diferente para el proyecto grupal y tenía que haber una buena configuración. De igual manera, nos encontramos con limitaciones que tiene el hardware, como la falta GUI y diversos problemas de hardware. Esto debido a que a pesar de realizar correctamente la configuración necesaria, las computadoras no se pudieron conectar. Sin embargo, al hacer las mismas configuraciones dentro de Packet Tracer, no hubo problema alguno. Por ende, al hacer una red físicamente, hay más factores que considerar, más allá de las configuraciones.